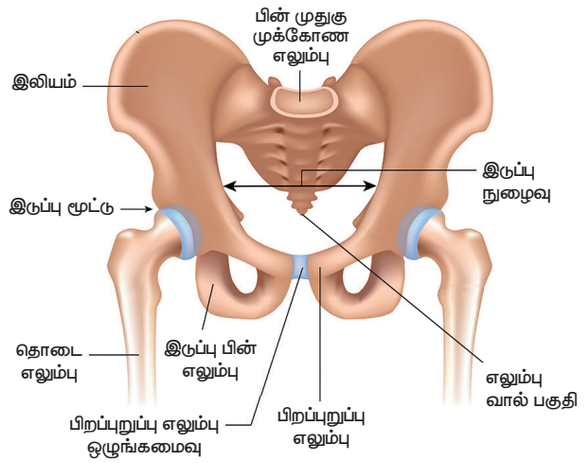
ஆ. இடுப்பு எலும்பு

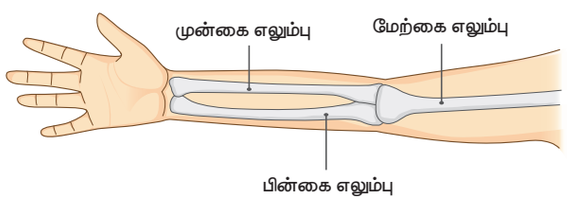
இடுப்பு எலும்பு பெல்விக் வளையம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது உடலின் முழு எடையையும் தாங்குவதற்கேற்ற வலுவான எலும்புகளால் ஆனது. இது பின்புறத்தில் ஐந்து இணைந்த முதுகெலும்புகளால் ஆனது. மேலும் இதன் நடுப்பகுதியில் குழிபோன்ற அமைப்பு காணப்படுகிறது. தொடை எலும்புகள் ஒரு பந்துக் கிண்ண மூட்டுடன் இடுப்பின் இரு புறமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 19.13 இடுப்பு எலும்புகள்

இ. கை எலும்புகள்

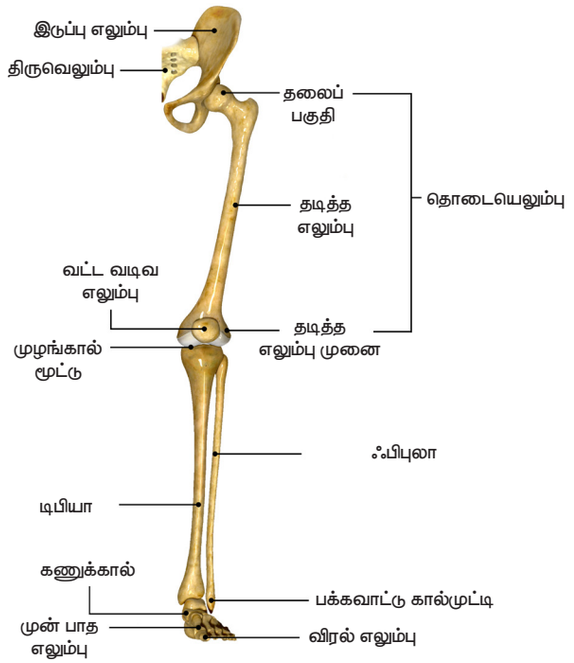
கை எலும்புகள் என்பன ஹீமரஸ் (மேற்கை எலும்பு), ஆர எலும்பு, அல்னா (முழங்கை எலும்பு), கார்பல்கள் (மணிக்கட்டு எலும்பு), மெட்டாகார்பல்கள் (உள்ளங்கை எலும்பு) மற்றும் ஃபலாஞ்சஸ் (விரல் எலும்பு) ஆகியவற்றால் ஆனவை. ஹீமரஸ் மேற்கை எலும்பாகும். முன் கையில் ஆர மற்றும் அல்னா எலும்புகள் உள்ளன. மணிக்கட்டில் கார்பல் எலுப்புகள் உள்ளன. உள்ளங்கையில் மெட்டாகார்பல் எலும்புகள் உள்ளன. விரல்களில் ஃபலாஞ்சஸ் எனும் விரல் எலுப்புகள் உள்ளன.



படம் 19.14 கை எலும்பு

ஈ. கால் எலும்பு

கால் எலும்புகள் என்பன தொடை எலும்பு, டிபியா (கால் முள்ளெலும்பு), ஃபிபுலா (கால் எலும்பு), டார்சல்கள் (கணுக்கால் எலும்பு), மெட்டாடார்சல்கள் (முன் பாத எலும்பு) மற்றும் ஃபலாஞ்சஸ் (விரல் எலும்பு) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. முழங்கால் பட்டெல்லா அல்லது முழங்கால் தொப்பி எனப்படும் எலும்பைக் கொண்டது. பீமர் தொடை எலும்பாகும். டிபியா மற்றும் ஃபிபுலா கால் எலுப்புகளாகும். டார்சல் எலுப்புகள் பாதத்தின் அண்மைப் பகுதியில் கணுக்கால் அருகே அமைந்துள்ளன. பாதத்தில் மெட்டாடார்சல் எலுப்புகள் உள்ளன. கால் விரல் எலுப்புகள் ஃபலாஞ்சஸ்களால் ஆனவை.



படம் 19.15 கால் எலும்பு

19.6 தசைகள்

அனைத்து இயக்கங்களும் உடலில் உள்ள தசைகளின் வழியே நடைபெறுகின்றன. இவை எலும்பு மண்டலத்தை மூடியிருப்பதோடு, உடலுக்கு வடிவத்தையும் தருகின்றன. உட்காரும்போதும், நிற்கும்போதும், நடக்கும்போதும் உடல் தோரணையைப் பராமரிக்க தசைகள் உதவுகின்றன. பெரும்பாலான தசைகள் நீண்ட, சுருங்கும் தன்மையுள்ள திசுக்களின் கற்றையாகும். ஒவ்வொரு தசையும் இரண்டு முனைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. ஒன்று, தசைகள் தோன்றக்கூடிய நிலைத்த முனை; மற்றொன்று பிற பகுதிகளை இழுக்கக்கூடிய நகரும் முனை. நகரும் முனையானது நீண்டு, எலும்புடன் இணைக்கப்பட்ட தசைநார் எனப்படும் ஒரு கடினமான அமைப்பை உருவாக்குகிறது. நரம்புகளால் தூண்டப்படும் போது தசை சுருங்கி தடிமனாகிறது. இதனால் அது நகரக்கூடிய முனையிலுள்ள எலும்பை இழுக்கிறது. தசைகளால் சுருங்கவும் தளர்வடையவும் மட்டுமே முடியும். அவை நீளமாக முடியாது.

8th_Science_Unit-19_TM_BIO.indd 238 23/02/2024 13:26:10